

LIVRO TÉCNICO

# Power BI para Indicadores Territoriais

Modelagem, DAX, mapas, painéis e governança para indicadores com dimensão espacial



# Apresentação editorial

Livro 2 da Série BI e Geointeligência DataGeo Academy.

Este livro foi desenvolvido para apoiar a formação técnica e a aplicação prática de Power BI aplicado a indicadores territoriais, mapas, relatórios, modelos semânticos e análise regional. O objetivo é aproximar o leitor da realidade dos projetos de Business Intelligence, dados territoriais e geointeligência, tratando conceitos, métodos, boas práticas e exemplos de implementação. A abordagem adotada combina fundamentos de dados, modelagem, visualização, indicadores, governança e tomada de decisão. A leitura foi pensada para analistas de BI, profissionais de geotecnologias, gestores públicos, equipes comerciais, planejamento e operações.

## Como usar este livro

Leia cada capítulo associando o conceito a um problema real: uma cidade, uma rede de lojas, uma operação de campo, uma carteira de clientes, um conjunto de ativos ou uma base de indicadores. Ao final, utilize o projeto prático como roteiro para transformar o conteúdo em um produto analítico aplicável.

## Ferramentas e ambientes citados

- Power BI Desktop: uso conceitual e aplicado em exemplos, fluxos ou boas práticas.
- Power Query: uso conceitual e aplicado em exemplos, fluxos ou boas práticas.
- DAX: uso conceitual e aplicado em exemplos, fluxos ou boas práticas.
- Power BI Service: uso conceitual e aplicado em exemplos, fluxos ou boas práticas.
- Azure Maps: uso conceitual e aplicado em exemplos, fluxos ou boas práticas.
- ArcGIS for Power BI: uso conceitual e aplicado em exemplos, fluxos ou boas práticas.

# Sumário

Estrutura do livro e sequência didática.

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Apresentação editorial</b>                                     | 2  |
| <b>Mapa de aprendizagem</b>                                       | 3  |
| Capítulo 1 - Arquitetura de uma Solução Territorial no Power BI   | 8  |
| Capítulo 2 - Preparação de Dados no Power Query                   | 11 |
| Capítulo 3 - Modelagem de Indicadores Territoriais                | 14 |
| Capítulo 4 - DAX para Métricas Geográficas                        | 17 |
| Capítulo 5 - Mapas e Visuais Geográficos                          | 20 |
| Capítulo 6 - Indicadores por Região, Unidade e Área de Influência | 23 |
| Capítulo 7 - Dashboards Executivos no Power BI Service            | 26 |
| Capítulo 8 - Segurança, Atualização e RLS                         | 29 |
| Capítulo 9 - Performance e Boas Práticas                          | 32 |
| Capítulo 10 - Projeto Prático de Indicadores Territoriais         | 35 |
| Estudos de caso aplicados                                         | 38 |
| Projeto prático final                                             | 41 |

# Objetivos de aprendizagem

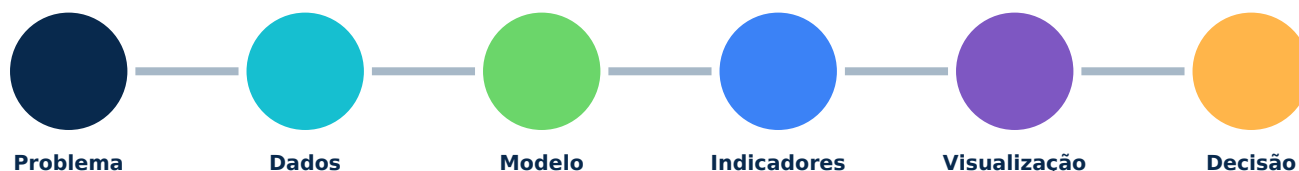
Ao final da leitura, o profissional deverá ser capaz de:

- Entender os conceitos centrais de Power BI aplicado a indicadores territoriais, mapas, relatórios, modelos semânticos e análise regional.
- Definir indicadores relevantes antes de escolher ferramentas ou visuais.
- Preparar dados com rastreabilidade, padronização e controle de qualidade.
- Transformar mapas, tabelas e gráficos em argumentos claros para decisão.
- Planejar produtos analíticos com governança, atualização e uso recorrente.
- Aplicar o método em projetos reais com limitações de dados, prazo e orçamento.

| Componente | Função no livro           | Resultado esperado         |
|------------|---------------------------|----------------------------|
| Conceitos  | Base técnica comum        | Vocabulário correto        |
| Métodos    | Passo a passo aplicado    | Execução orientada         |
| Exemplos   | Situações de projeto      | Transferência para prática |
| Exercícios | Fixação e análise crítica | Autonomia profissional     |

# Mapa de aprendizagem

O percurso do livro parte do problema de decisão e avança para dados, modelagem, indicadores, visualização e governança.



O mapa de aprendizagem acima sintetiza uma regra prática: soluções de BI e geointeligência não começam pelo gráfico, pela ferramenta ou pelo mapa mais bonito. Elas começam por uma pergunta decisória. Depois vêm as fontes de dados, o desenho do modelo, a definição das métricas, a construção da visualização e a incorporação do produto analítico ao processo de decisão.

## Roteiro de aplicação

- Formule a pergunta que o painel, relatório ou modelo deve responder.
- Identifique unidades territoriais, períodos, chaves e escalas de análise.
- Separe métricas de resultado, métricas explicativas e filtros contextuais.
- Construa uma primeira versão simples e valide com usuários reais.
- Evolua o produto com governança, documentação e indicadores de uso.

# Capítulo 1 - Arquitetura de uma Solução Territorial no Power BI

Objetivo: entender fontes, consultas, modelo semântico, relatórios, dashboards e camadas de mapa.

Arquitetura de uma Solução Territorial no Power BI deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de Power BI Territorial, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para entender fontes, consultas, modelo semântico, relatórios, dashboards e camadas de mapa, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, Power Query, DAX e modelo semântico precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

## Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

# Arquitetura de uma Solução Territorial no Power BI: método aplicado



Figura 1 - Esquema técnico aplicado ao tema arquitetura de uma solução territorial no power bi.

## Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

| Etapa     | Pergunta de controle                    | Evidência esperada             |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Dados     | A fonte cobre o território e o período? | dicionário, amostra, metadados |
| Modelo    | A granularidade está coerente?          | diagrama, chaves e relações    |
| Indicador | A fórmula é auditável?                  | medida, regra e validação      |
| Entrega   | A visualização orienta decisão?         | teste de uso e feedback        |

# Arquitetura de uma Solução Territorial no Power BI: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar arquitetura de uma solução territorial no power bi, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

## Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a arquitetura de uma solução territorial no power bi.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

### Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

## Capítulo 2 - Preparação de Dados no Power Query

Objetivo: limpar tabelas, padronizar endereços, regiões, códigos territoriais, datas e chaves geográficas.

Preparação de Dados no Power Query deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de Power BI Territorial, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para limpar tabelas, padronizar endereços, regiões, códigos territoriais, datas e chaves geográficas, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, DAX, modelo semântico e RLS precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

### Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

# Preparação de Dados no Power Query: método aplicado



Figura 2 - Esquema técnico aplicado ao tema preparação de dados no power query.

## Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

| Etapa     | Pergunta de controle                    | Evidência esperada             |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Dados     | A fonte cobre o território e o período? | dicionário, amostra, metadados |
| Modelo    | A granularidade está coerente?          | diagrama, chaves e relações    |
| Indicador | A fórmula é auditável?                  | medida, regra e validação      |
| Entrega   | A visualização orienta decisão?         | teste de uso e feedback        |

# Preparação de Dados no Power Query: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar preparação de dados no power query, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

## Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a preparação de dados no power query.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

### Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

# Capítulo 3 - Modelagem de Indicadores Territoriais

Objetivo: criar dimensões de tempo, localidade, unidade, cliente, produto, serviço e fato territorial.

Modelagem de Indicadores Territoriais deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de Power BI Territorial, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para criar dimensões de tempo, localidade, unidade, cliente, produto, serviço e fato territorial, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, modelo semântico, RLS e Azure Maps precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

## Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

# Modelagem de Indicadores Territoriais: método aplicado

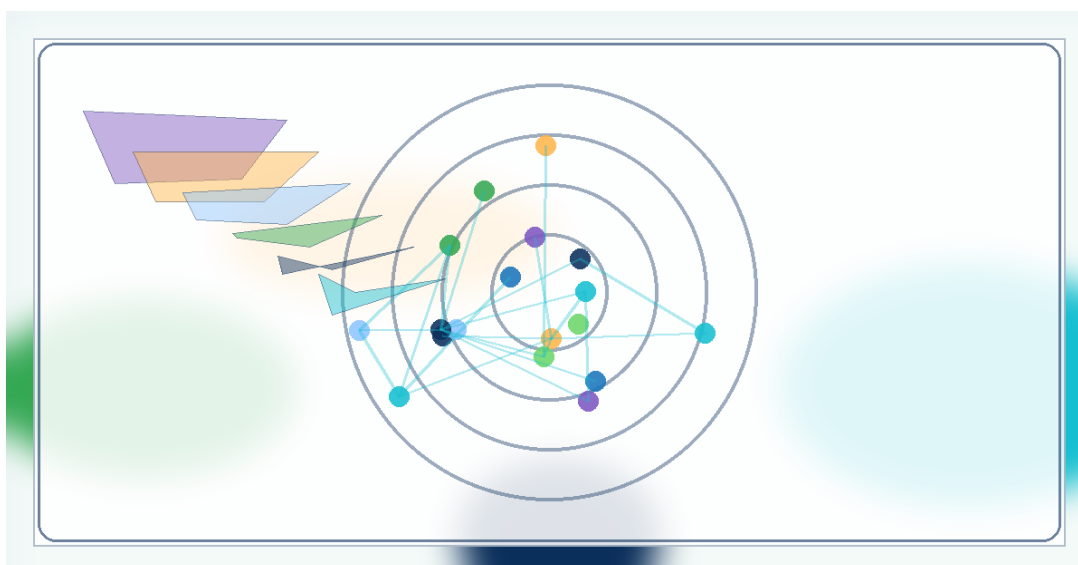


Figura 3 - Esquema técnico aplicado ao tema modelagem de indicadores territoriais.

## Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

| Etapa     | Pergunta de controle                    | Evidência esperada             |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Dados     | A fonte cobre o território e o período? | dicionário, amostra, metadados |
| Modelo    | A granularidade está coerente?          | diagrama, chaves e relações    |
| Indicador | A fórmula é auditável?                  | medida, regra e validação      |
| Entrega   | A visualização orienta decisão?         | teste de uso e feedback        |

# Modelagem de Indicadores Territoriais: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar modelagem de indicadores territoriais, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

## Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a modelagem de indicadores territoriais.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

### Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

## Capítulo 4 - DAX para Métricas Geográficas

Objetivo: calcular variações, rankings, participação, cobertura, densidade, metas e indicadores acumulados.

DAX para Métricas Geográficas deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de Power BI Territorial, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para calcular variações, rankings, participação, cobertura, densidade, metas e indicadores acumulados, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, RLS, Azure Maps e workspaces precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

### Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

# DAX para Métricas Geográficas: método aplicado



Figura 4 - Esquema técnico aplicado ao tema dax para métricas geográficas.

## Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

| Etapa     | Pergunta de controle                    | Evidência esperada             |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Dados     | A fonte cobre o território e o período? | dicionário, amostra, metadados |
| Modelo    | A granularidade está coerente?          | diagrama, chaves e relações    |
| Indicador | A fórmula é auditável?                  | medida, regra e validação      |
| Entrega   | A visualização orienta decisão?         | teste de uso e feedback        |

# DAX para Métricas Geográficas: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar dax para métricas geográficas, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

## Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a dax para métricas geográficas.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

### Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

# Capítulo 5 - Mapas e Visuais Geográficos

Objetivo: usar mapas, preenchimento territorial, bolhas, camadas e cuidados de interpretação visual.

Mapas e Visuais Geográficos deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de Power BI Territorial, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para usar mapas, preenchimento territorial, bolhas, camadas e cuidados de interpretação visual, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, Azure Maps, workspaces e atualização precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

## Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

# Mapas e Visuais Geográficos: método aplicado



Figura 5 - Esquema técnico aplicado ao tema mapas e visuais geográficos.

## Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

| Etapa     | Pergunta de controle                    | Evidência esperada             |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Dados     | A fonte cobre o território e o período? | dicionário, amostra, metadados |
| Modelo    | A granularidade está coerente?          | diagrama, chaves e relações    |
| Indicador | A fórmula é auditável?                  | medida, regra e validação      |
| Entrega   | A visualização orienta decisão?         | teste de uso e feedback        |

# Mapas e Visuais Geográficos: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar mapas e visuais geográficos, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

## Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a mapas e visuais geográficos.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

### Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

# Capítulo 6 - Indicadores por Região, Unidade e Área de Influência

Objetivo: comparar territórios, filiais, bairros, municípios, regiões e áreas comerciais.

Indicadores por Região, Unidade e Área de Influência deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de Power BI Territorial, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para comparar territórios, filiais, bairros, municípios, regiões e áreas comerciais, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, workspaces, atualização e Power Query precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

## Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

# Indicadores por Região, Unidade e Área de Influência: método aplicado



Figura 6 - Esquema técnico aplicado ao tema indicadores por região, unidade e área de influência.

## Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

| Etapa     | Pergunta de controle                    | Evidência esperada             |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Dados     | A fonte cobre o território e o período? | dicionário, amostra, metadados |
| Modelo    | A granularidade está coerente?          | diagrama, chaves e relações    |
| Indicador | A fórmula é auditável?                  | medida, regra e validação      |
| Entrega   | A visualização orienta decisão?         | teste de uso e feedback        |

# Indicadores por Região, Unidade e Área de Influência: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar indicadores por região, unidade e área de influência, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

## Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a indicadores por região, unidade e área de influência.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

### Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

# Capítulo 7 - Dashboards Executivos no Power BI Service

Objetivo: publicar relatórios, organizar workspaces, painéis, alertas, aplicativos e compartilhamento.

Dashboards Executivos no Power BI Service deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de Power BI Territorial, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para publicar relatórios, organizar workspaces, painéis, alertas, aplicativos e compartilhamento, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, atualização, Power Query e DAX precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

## Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

# Dashboards Executivos no Power BI Service: método aplicado

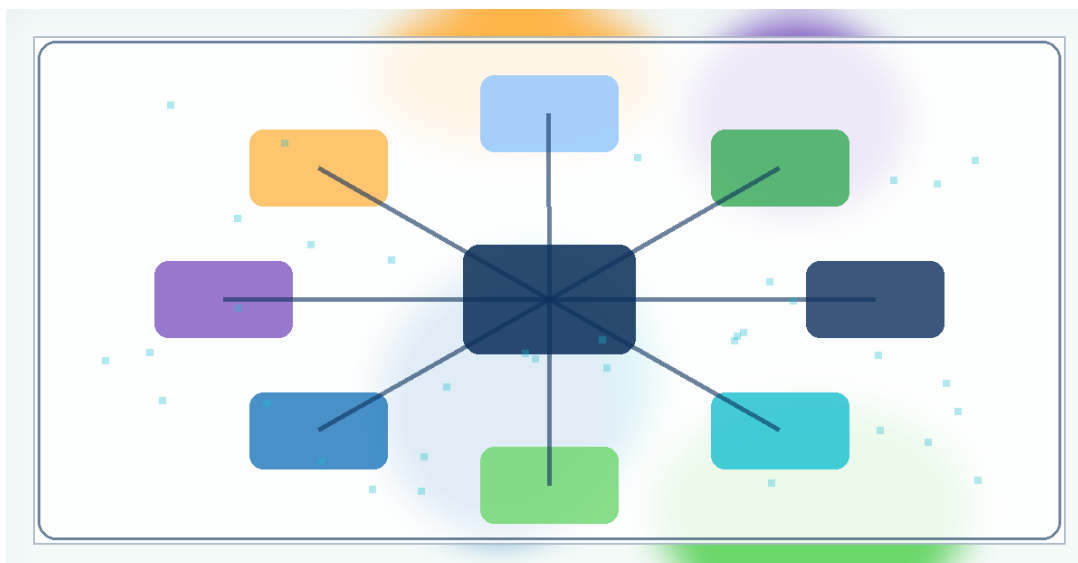


Figura 7 - Esquema técnico aplicado ao tema dashboards executivos no power bi service.

## Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

| Etapa     | Pergunta de controle                    | Evidência esperada             |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Dados     | A fonte cobre o território e o período? | dicionário, amostra, metadados |
| Modelo    | A granularidade está coerente?          | diagrama, chaves e relações    |
| Indicador | A fórmula é auditável?                  | medida, regra e validação      |
| Entrega   | A visualização orienta decisão?         | teste de uso e feedback        |

# Dashboards Executivos no Power BI Service: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar dashboards executivos no power bi service, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

## Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a dashboards executivos no power bi service.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

### Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

## Capítulo 8 - Segurança, Atualização e RLS

Objetivo: aplicar segurança por região, regras de acesso, atualização agendada e controle de governança.

Segurança, Atualização e RLS deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de Power BI Territorial, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para aplicar segurança por região, regras de acesso, atualização agendada e controle de governança, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, Power Query, DAX e modelo semântico precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

### Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

# Segurança, Atualização e RLS: método aplicado

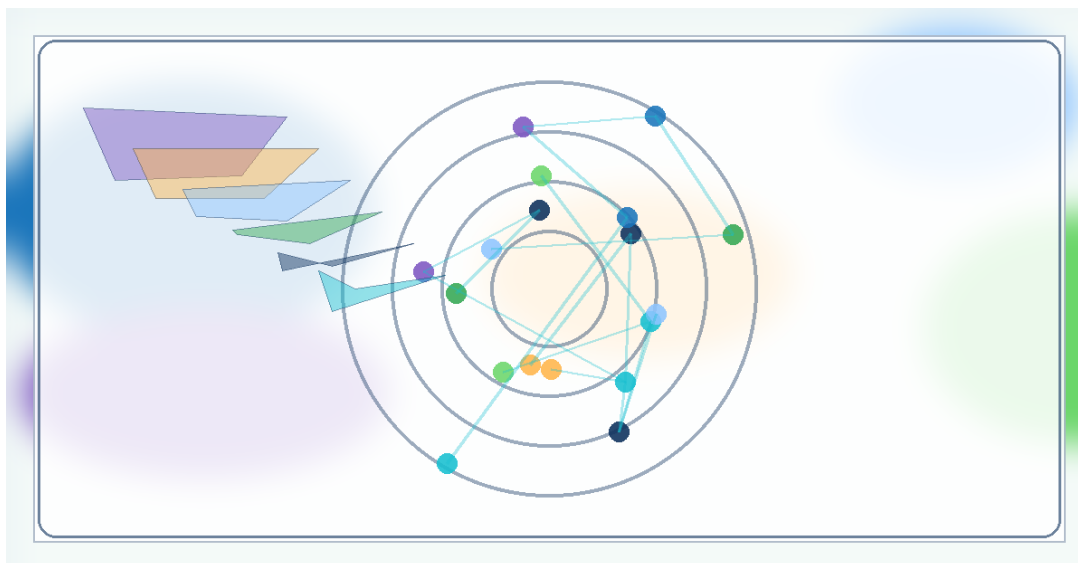


Figura 8 - Esquema técnico aplicado ao tema segurança, atualização e rls.

## Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

| Etapa     | Pergunta de controle                    | Evidência esperada             |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Dados     | A fonte cobre o território e o período? | dicionário, amostra, metadados |
| Modelo    | A granularidade está coerente?          | diagrama, chaves e relações    |
| Indicador | A fórmula é auditável?                  | medida, regra e validação      |
| Entrega   | A visualização orienta decisão?         | teste de uso e feedback        |

# Segurança, Atualização e RLS: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar segurança, atualização e rls, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

## Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a segurança, atualização e rls.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

### Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

## Capítulo 9 - Performance e Boas Práticas

Objetivo: reduzir cardinalidade, otimizar medidas, organizar modelo estrela e melhorar experiência do usuário.

Performance e Boas Práticas deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de Power BI Territorial, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para reduzir cardinalidade, otimizar medidas, organizar modelo estrela e melhorar experiência do usuário, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, DAX, modelo semântico e RLS precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

### Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

# Performance e Boas Práticas: método aplicado

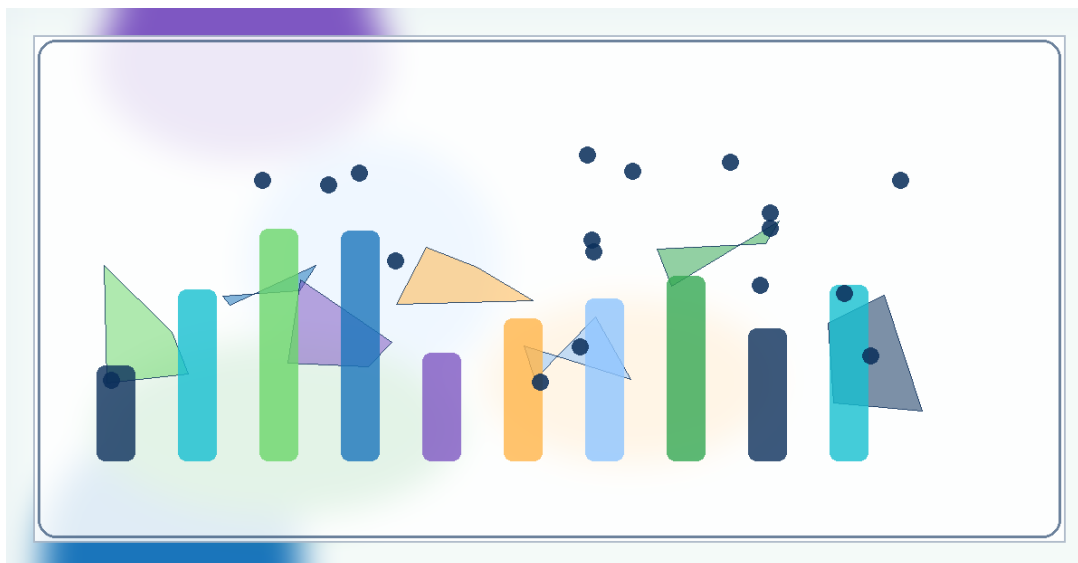


Figura 9 - Esquema técnico aplicado ao tema performance e boas práticas.

## Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

| Etapa     | Pergunta de controle                    | Evidência esperada             |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Dados     | A fonte cobre o território e o período? | dicionário, amostra, metadados |
| Modelo    | A granularidade está coerente?          | diagrama, chaves e relações    |
| Indicador | A fórmula é auditável?                  | medida, regra e validação      |
| Entrega   | A visualização orienta decisão?         | teste de uso e feedback        |

# Performance e Boas Práticas: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar performance e boas práticas, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

## Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a performance e boas práticas.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

### Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

# Capítulo 10 - Projeto Prático de Indicadores Territoriais

Objetivo: construir uma solução completa de indicadores territoriais usando dados simulados ou reais.

Projeto Prático de Indicadores Territoriais deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de Power BI Territorial, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para construir uma solução completa de indicadores territoriais usando dados simulados ou reais, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, modelo semântico, RLS e Azure Maps precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

## Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

# Projeto Prático de Indicadores Territoriais: método aplicado



Figura 10 - Esquema técnico aplicado ao tema projeto prático de indicadores territoriais.

## Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

| Etapa     | Pergunta de controle                    | Evidência esperada             |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Dados     | A fonte cobre o território e o período? | dicionário, amostra, metadados |
| Modelo    | A granularidade está coerente?          | diagrama, chaves e relações    |
| Indicador | A fórmula é auditável?                  | medida, regra e validação      |
| Entrega   | A visualização orienta decisão?         | teste de uso e feedback        |

# Projeto Prático de Indicadores Territoriais: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar projeto prático de indicadores territoriais, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

## Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a projeto prático de indicadores territoriais.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

### Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

# Estudo de caso 1 - Monitoramento De Cobertura De Serviços

Exemplo sintético para transferir o método ao contexto profissional.

## Contexto

Contexto: uma organização precisa tomar decisão sobre monitoramento de cobertura de serviços. O desafio envolve dados incompletos, múltiplas áreas interessadas e necessidade de apresentar uma recomendação clara. O projeto utiliza princípios de Power BI Territorial, combinando indicadores, recortes territoriais e validação de negócio.

## Problema

Problema: a equipe possui dados tabulares, mapas, histórico operacional e metas, mas ainda não transformou esses insumos em uma visão integrada. A ausência de critérios explícitos leva a decisões baseadas em percepções isoladas, pressão política ou leitura parcial dos números.

## Procedimento

Solução proposta: definir critérios, normalizar indicadores, criar um modelo analítico simples, construir visualizações comparáveis e registrar as premissas. O resultado não deve ser apenas um mapa bonito; deve ser um instrumento de priorização, comunicação e acompanhamento.

| Critério  | Exemplo de indicador         | Uso na decisão         |
|-----------|------------------------------|------------------------|
| Demanda   | volume, população, clientes  | dimensionar prioridade |
| Cobertura | distância, área atendida     | identificar lacunas    |
| Risco     | ocorrências, vulnerabilidade | mitigar exposição      |
| Custo     | tempo, recurso, esforço      | avaliar viabilidade    |

# Estudo de caso 2 - Ranking Regional De Vendas

Exemplo sintético para transferir o método ao contexto profissional.

## Contexto

Contexto: uma organização precisa tomar decisão sobre ranking regional de vendas. O desafio envolve dados incompletos, múltiplas áreas interessadas e necessidade de apresentar uma recomendação clara. O projeto utiliza princípios de Power BI Territorial, combinando indicadores, recortes territoriais e validação de negócio.

## Problema

Problema: a equipe possui dados tabulares, mapas, histórico operacional e metas, mas ainda não transformou esses insumos em uma visão integrada. A ausência de critérios explícitos leva a decisões baseadas em percepções isoladas, pressão política ou leitura parcial dos números.

## Procedimento

Solução proposta: definir critérios, normalizar indicadores, criar um modelo analítico simples, construir visualizações comparáveis e registrar as premissas. O resultado não deve ser apenas um mapa bonito; deve ser um instrumento de priorização, comunicação e acompanhamento.

| Critério  | Exemplo de indicador         | Uso na decisão         |
|-----------|------------------------------|------------------------|
| Demanda   | volume, população, clientes  | dimensionar prioridade |
| Cobertura | distância, área atendida     | identificar lacunas    |
| Risco     | ocorrências, vulnerabilidade | mitigar exposição      |
| Custo     | tempo, recurso, esforço      | avaliar viabilidade    |

# Estudo de caso 3 - Painel Municipal De Infraestrutura

Exemplo sintético para transferir o método ao contexto profissional.

## Contexto

Contexto: uma organização precisa tomar decisão sobre painel municipal de infraestrutura. O desafio envolve dados incompletos, múltiplas áreas interessadas e necessidade de apresentar uma recomendação clara. O projeto utiliza princípios de Power BI Territorial, combinando indicadores, recortes territoriais e validação de negócio.

## Problema

Problema: a equipe possui dados tabulares, mapas, histórico operacional e metas, mas ainda não transformou esses insumos em uma visão integrada. A ausência de critérios explícitos leva a decisões baseadas em percepções isoladas, pressão política ou leitura parcial dos números.

## Procedimento

Solução proposta: definir critérios, normalizar indicadores, criar um modelo analítico simples, construir visualizações comparáveis e registrar as premissas. O resultado não deve ser apenas um mapa bonito; deve ser um instrumento de priorização, comunicação e acompanhamento.

| Critério  | Exemplo de indicador         | Uso na decisão         |
|-----------|------------------------------|------------------------|
| Demanda   | volume, população, clientes  | dimensionar prioridade |
| Cobertura | distância, área atendida     | identificar lacunas    |
| Risco     | ocorrências, vulnerabilidade | mitigar exposição      |
| Custo     | tempo, recurso, esforço      | avaliar viabilidade    |

# Projeto prático final

Construção orientada de um produto analítico em Power BI Territorial.

O projeto final foi desenhado para transformar os conceitos do livro em uma entrega concreta. Ele pode ser executado com dados reais da organização ou com dados simulados, desde que as regras de negócio sejam documentadas. O objetivo é produzir um relatório, painel ou modelo que responda a uma pergunta territorial relevante.

- 1. Definição da pergunta e dos usuários
- 2. Inventário e avaliação das fontes
- 3. Modelagem dos dados e criação dos indicadores
- 4. Construção do mapa, gráficos e filtros
- 5. Validação com usuários e ajustes
- 6. Documentação, publicação e plano de atualização

## Entrega esperada

Um documento ou painel contendo pergunta de negócio, fontes utilizadas, modelo de dados, indicadores, visualizações principais, interpretação dos resultados, limitações e recomendações de decisão.

# Rubrica de avaliação do projeto

Critérios para revisar qualidade técnica, utilidade e clareza da entrega.

| Dimensão     | Critério                            | Peso sugerido |
|--------------|-------------------------------------|---------------|
| Problema     | pergunta clara e relevante          | 20%           |
| Dados        | fontes, qualidade e documentação    | 20%           |
| Modelo       | granularidade, chaves e indicadores | 20%           |
| Visualização | clareza, mapa, filtros e narrativa  | 20%           |
| Governança   | atualização, acesso e limitações    | 20%           |

## Perguntas para apresentação final

- Qual decisão o produto analítico ajuda a tomar?
- Que indicador é mais importante e por quê?
- Quais limitações dos dados podem alterar a interpretação?
- O que muda se a análise for feita em outra escala territorial?
- Qual seria o próximo ciclo de melhoria?

# Exercícios integradores

Atividades para revisão, aplicação e discussão técnica.

- 
- 1. A partir do tema "Arquitetura de uma Solução Territorial no Power BI", proponha um indicador, uma fonte de dados e uma visualização adequada para decisão.
  - 2. A partir do tema "Preparação de Dados no Power Query", proponha um indicador, uma fonte de dados e uma visualização adequada para decisão.
  - 3. A partir do tema "Modelagem de Indicadores Territoriais", proponha um indicador, uma fonte de dados e uma visualização adequada para decisão.
  - 4. A partir do tema "DAX para Métricas Geográficas", proponha um indicador, uma fonte de dados e uma visualização adequada para decisão.
  - 5. A partir do tema "Mapas e Visuais Geográficos", proponha um indicador, uma fonte de dados e uma visualização adequada para decisão.
  - 6. A partir do tema "Indicadores por Região, Unidade e Área de Influência", proponha um indicador, uma fonte de dados e uma visualização adequada para decisão.
  - 7. A partir do tema "Dashboards Executivos no Power BI Service", proponha um indicador, uma fonte de dados e uma visualização adequada para decisão.
  - 8. A partir do tema "Segurança, Atualização e RLS", proponha um indicador, uma fonte de dados e uma visualização adequada para decisão.

# Gabarito comentado resumido

Atividades para revisão, aplicação e discussão técnica.

- Uma boa resposta define indicador com fórmula, unidade, escala territorial, periodicidade e fonte.
- A fonte deve ser compatível com a pergunta: nem toda base pública, planilha ou mapa possui precisão suficiente para decisão operacional.
- A visualização deve destacar comparação, tendência, concentração ou exceção, evitando ornamentação sem função analítica.
- Mapas devem ser acompanhados de contexto: legenda, unidade, classificação, escala e ressalvas de interpretação.
- O produto final deve permitir ação concreta: priorizar, monitorar, corrigir, investir, investigar ou comunicar.

## Critério de correção

Valorize respostas que explicam raciocínio, explicitam limites dos dados e conectam indicadores a decisões reais. A mera escolha de uma ferramenta não caracteriza uma solução de BI.

# Glossário técnico

---

**BI**

Conjunto de processos, modelos e visualizações para transformar dados em informação útil à decisão.

**Indicador**

Métrica estruturada com fórmula, unidade, periodicidade, fonte e interpretação definida.

**Dimensão**

Eixo de análise usado para filtrar ou agrupar fatos, como tempo, produto, território ou unidade.

**Fato**

Tabela ou registro de eventos mensuráveis, normalmente com medidas numéricas e chaves de dimensão.

**Granularidade**

Menor nível de detalhe representado em um conjunto de dados ou indicador.

**Geocodificação**

Processo de converter endereços ou nomes de lugares em coordenadas ou referências espaciais.

**Mapa temático**

Representação cartográfica de um fenômeno, indicador ou categoria espacial.

**Dashboard**

Interface visual organizada para monitorar métricas, tendências, alertas e decisões.

**Modelo semântico**

Camada analítica que estrutura tabelas, relações, medidas e regras de negócio para relatórios.

**Data mart**

Base analítica orientada a um assunto, área ou processo de negócio.

# Glossário técnico - continuação

---

## Star schema

Modelo dimensional com fatos no centro e dimensões conectadas por chaves.

## RLS

Segurança em nível de linha, usada para restringir acesso a dados por perfil ou regra.

## Scoring territorial

Índice composto usado para classificar áreas segundo critérios de oportunidade, risco ou prioridade.

## Governança

Conjunto de responsabilidades, regras, padrões e controles sobre dados e indicadores.

## Metadados

Informações sobre origem, significado, qualidade, atualização e uso de dados.

## Hierarquia territorial

Estrutura de níveis espaciais, como país, estado, município, bairro e setor.

## Normalização

Ajuste de métricas para comparação justa entre territórios ou grupos diferentes.

## Camada geográfica

Conjunto de objetos espaciais representados como pontos, linhas, polígonos ou raster.

## Área de influência

Região impactada, atendida ou atraída por um ativo, unidade ou fenômeno.

## Linhagem de dados

Registro do caminho percorrido pelos dados desde a origem até o produto analítico.

# Referências e leituras recomendadas

Fontes úteis para aprofundamento técnico e validação metodológica.

- Microsoft Learn. Power BI service basic concepts, dashboards, reports, semantic models and workspaces.
- Microsoft Learn. Overview of map visualizations in Power BI and Azure Maps visual documentation.
- Microsoft Learn. Understand star schema and the importance for Power BI.
- Microsoft Fabric. Dimensional modeling overview for warehouse and analytics scenarios.
- Kimball Group. Dimensional Modeling Techniques and Data Warehouse/BI lifecycle materials.
- IBGE. Bases territoriais, malhas municipais, setores censitários e documentação estatística.
- Few, Stephen. Information Dashboard Design: The Effective Visual Communication of Data.
- Documentações oficiais das ferramentas citadas no livro, consultadas sempre antes de publicação comercial.

## Nota editorial

Antes de publicar comercialmente, revise versões oficiais de softwares, licenças de imagens, normas internas, marcas registradas e atualizações das plataformas citadas. Ferramentas de BI evoluem rapidamente e recursos podem mudar de nome ou comportamento.